

项目启动阶段周报

报告周期：第 1-3 天
项目名称：云端智能畜牧养殖管理系统
团队名称：智慧养殖监控团队
提交日期：2026 年 5 月 20 日

一、团队基本信息

1.1 团队成员分工

序号	姓名	学号	技术栈	核心职责
1	张宇	2023210646	HarmonyOS	分布式设备管理、IoT 数据采集、AI 畜群健康分析
2	方勋	2023210589	MAUI	数据报表生成、图表展示、数据分析、AI生长预测模型
3	程浩宇	2023210582	Flutter	UI 动画、交互体验、性能优化、AI 图像识别
4	程乐	2023210583	微信小程序	自定义组件、图表绘制、异常弹窗、AI 预警系统
5	丁陆	2023210586	Android	图表绘制、视频监控、AI 疾病诊断
6	安豪	2023210575	Uniapp	组件应用、数据同步、云端打包、AI 饲料配比优化

1.2 团队负责人

角色	姓名	职责描述
项目经理	程乐	整体协调、进度管理
技术负责人	安豪	技术方案、架构设计
质量负责人	丁陆	代码审查、测试管理

1.3 沟通协作机制

协作维度	工具	使用状态
日常沟通	QQ群	已启用
文档协作	QQ + Gitee	已启用
代码管理	Gitee	已启用

二、第一阶段任务完成情况（第1天）

2.1 团队组建与分工

完成事项：

- 团队成员全部到位，6人团队组建完成

- 成员技能互补性分析完成，技术栈覆盖6大平台
- 团队章程与协作规范制定完成

技术栈分布：

技术栈	成员	难度评估
Android（Kotlin）	丁陆	中等
Flutter（Dart）	程浩宇	中等
微信小程序	程乐	中等
Uniapp（Vue）	安豪	较低
HarmonyOS（ArkTS）	张宇	高
MAUI（C#）	方勋	中等

2.2 项目需求分析

项目主题：云端智能畜牧养殖管理系统

核心功能模块：

1. **设备管理层**：IoT 设备接入、设备状态监控、分布式设备管理
2. **数据采集层**：传感器数据采集、实时数据展示、数据可视化图表
3. **AI 分析层**：畜群健康分析、疾病诊断、图像识别、生长预测
4. **数据同步层**：阿里云 OSS 集成、跨平台数据同步、版本控制
5. **预警告警层**：异常检测、AI 预警系统、消息推送

技术挑战评估：

挑战项	难度	解决方案
分布式设备管理	高	HarmonyOS 分布式能力
AI 能力集成	高	云端 AI 服务接口调用
跨平台数据同步	中	OSS Manifest 版本对比
MAUI MVVM 架构	中	依赖注入 + 数据绑定

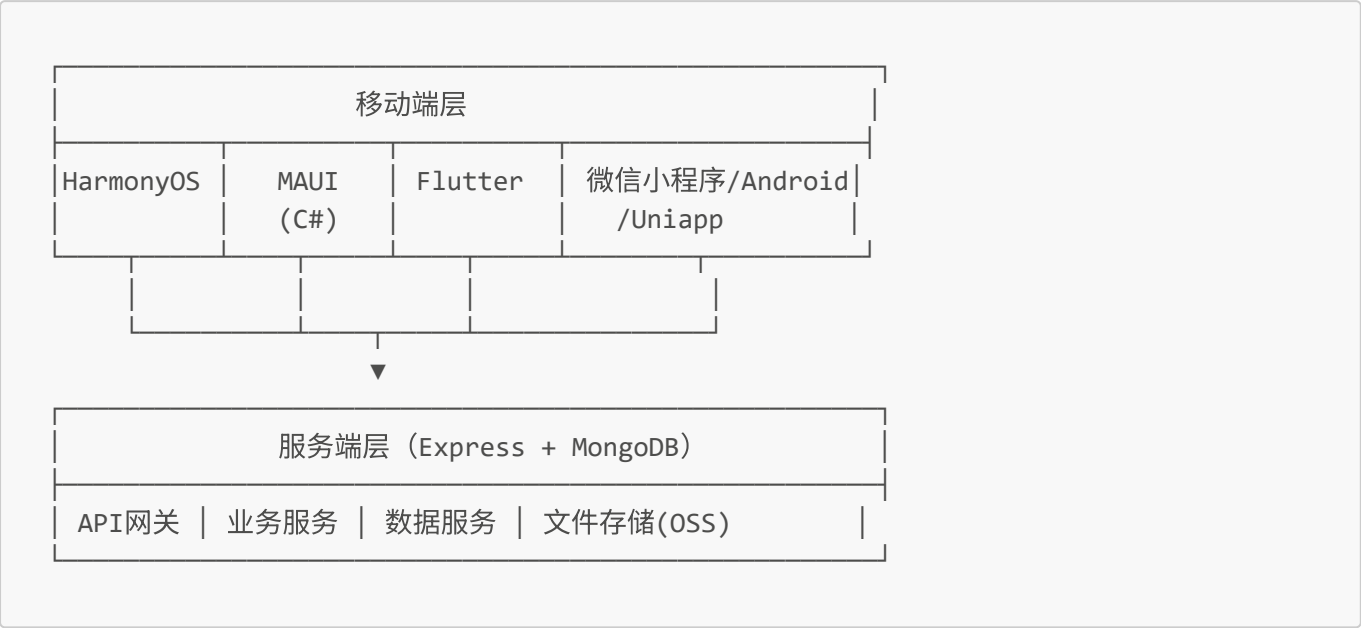
2.3 风险评估与应对

风险类型	具体风险	应对策略
技术风险	OSS 接口兼容性	提前调研，封装统一接口
技术风险	Canvas 导出质量	导出时放大 2 倍保证清晰度
进度风险	接口对接耗时	预留缓冲时间
人员风险	时间冲突	合理分工，及时沟通

三、第二阶段任务完成情况（第2天）

3.1 系统架构设计

整体架构分层：



MAUI 端架构设计：

- **UI 层：** XAML + MAUI 控件
- **业务层：** 报表服务、图表服务、数据分析、AI 预测
- **数据层：** HttpClient + SQLite + Preferences
- **架构模式：** MVVM + 依赖注入

3.2 数据库设计

核心数据模型：

Device（设备）

字段	类型	说明
deviceId	String	设备唯一标识
deviceName	String	设备名称
deviceType	String	设备类型
status	String	在线状态
batteryLevel	Number	电量

SensorData（传感器数据）

字段	类型	说明
dataId	String	数据唯一标识

字段	类型	说明
deviceId	String	所属设备
sensorType	String	传感器类型
value	Number	数值
timestamp	String	采集时间

ReportData（报表数据 - MAUI）

字段	类型	说明
Id	int	主键
ReportType	Enum	Daily/Weekly/Monthly
Metrics	List	指标数据
ChartData	List	图表数据

3.3 API 接口规范

接口	方法	功能
/api/devices	GET	获取设备列表
/api/devices/:id	GET	获取设备详情
/api/sensor-data	GET	获取传感器数据
/api/reports	POST	生成报表
/api/ai/predict	POST	AI 生长预测
/api/alerts	GET	获取告警列表

3.4 技术可行性验证

验证项	结果	问题与解决
MAUI MVVM 架构	通过	依赖注入配置 → 使用 MauiProgram.cs
MAUI 报表生成	通过	图表库缺失 → 使用 ProgressBar
DeepSeek AI 集成	通过	API 响应格式 → 封装数据模型
Canvas 图表绘制	通过	坐标显示问题 → 调整容器高度

四、第三阶段任务完成情况（第3天）

4.1 开发环境配置

技术栈	IDE	版本	状态
HarmonyOS	DevEco Studio	API 9	✅ 完成
MAUI	Visual Studio 2022	.NET 7	✅ 完成
Flutter	VS Code	3.10	✅ 完成
微信小程序	微信开发者工具	基础库 2.0	✅ 完成
Android	Android Studio	API 33	✅ 完成
Uniapp	HBuilderX	3.0	✅ 完成

4.2 项目初始化

MAUI 项目结构：

```
SmartLivestockManagement/
├── Models/                # 数据模型层
│   ├── Livestock.cs
│   ├── Device.cs
│   ├── ReportData.cs
│   └── SensorData.cs
├── Services/              # 业务服务层
│   ├── ApiService.cs
│   ├── ReportService.cs
│   ├── ChartService.cs
│   ├── AdvancedAIService.cs
│   └── AuthService.cs
├── ViewModels/            # 视图模型层
│   ├── BaseViewModel.cs
│   ├── ReportViewModel.cs
│   └── ChartViewModel.cs
├── Views/                 # 视图层
│   ├── ReportPage.xaml
│   ├── ChartPage.xaml
│   └── AnalysisPage.xaml
└── MauiProgram.cs        # DI 配置
```

4.3 开发规范

命名规范：

- 文件：帕斯卡命名（PascalCase）
- 变量：驼峰命名（camelCase）
- 常量：大写下划线（UPPER_CASE）

代码审查流程：

1. 开发者提交 PR
2. CI 自动化测试

- 3. 至少 1 人审查通过
- 4. 合并到开发分支

五、任务完成情况汇总

5.1 已完成任务

任务名称	完成时间	负责人
团队组建	第1天	全体成员
项目选择	第1天	全体成员
系统架构设计	第2天	技术负责人
技术可行性验证	第2天	全体成员
开发计划制定	第2天	项目经理
开发环境配置	第3天	全体成员
项目初始化	第3天	全体成员
MAUI 框架搭建	第3天	方勋

5.2 待完成任务

任务名称	计划时间	负责人
各平台功能开发	第4-7天	各端负责人
MAUI 模块开发	第4-7天	方勋
跨平台数据同步	第8-12天	全体成员
集成测试	第13-14天	全体成员
文档编写	第13-14天	全体成员

5.3 里程碑规划

里程碑	时间	交付物
M1：项目启动	第3天	架构文档、开发计划
M2：功能开发	第7天	各平台核心模块
M3：数据同步	第12天	OSS 集成、同步机制
M4：项目交付	第15天	产品、文档、答辩材料

六、MAUI 开发专项记录（方勋）

6.1 负责模块

模块	功能描述	状态
报表模块	日报/周报/月报生成与导出	✅ 基础完成
图表模块	温度/湿度/品种/健康图表展示	✅ 基础完成
数据分析模块	健康分析、环境分析、生长分析	✅ 基础完成
AI 预测模块	体重预测、异常检测	✅ 基础完成
安全认证模块	用户登录、离线登录	✅ 基础完成

6.2 技术亮点

- 1. **MVVM 架构**：实现 UI 与业务逻辑分离，提升代码可维护性
- 2. **依赖注入**：使用 Microsoft DI 管理服务生命周期
- 3. **实时数据绑定**：ObservableCollection 实现 UI 自动更新
- 4. **AI 集成**：对接 DeepSeek API 实现智能预测功能
- 5. **离线支持**：AuthService 支持在线/离线双重登录模式

6.3 开发心得

通过第一周的项目启动阶段，MAUI 端开发进展顺利。技术选型上采用 MVVM 架构配合依赖注入，使代码结构清晰、易于维护。团队协作方面，Gitee 的分支管理模式有效支持了多人协同开发，代码审查机制确保了代码质量。AI 服务的集成是本阶段的重要成果，为系统增添了智能化特性。

报告版本： V1.1
编制单位： 云端智能畜牧养殖管理系统开发组
编制日期： 2026 年 5 月 20 日